

aqicn_simple

September 30, 2025

```
[14]: import requests
import json
import os
from dotenv import load_dotenv
```

```
[15]: # Carga las variables del archivo .env al entorno del sistema
load_dotenv()

# --- EL API se encuentra en el archivo oculto
API_TOKEN = os.getenv("AQI_API_KEY")
BASE_URL = "https://api.waqi.info"
```

0.0.1 1.- Consultar calidad del aire por ciudad

```
[16]: # Nombre de la ciudad que queremos consultar
ciudad = "mexico-city"

# Construimos la URL completa para la petición
url_ciudad = f"{BASE_URL}/feed/{ciudad}?token={API_TOKEN}"

# Hacemos la petición GET a la API
response = requests.get(url_ciudad)

# Convertimos la respuesta a formato JSON para poder manejarla fácilmente
data_ciudad = response.json()

# Imprimimos los datos de forma legible
import json
print(json.dumps(data_ciudad, indent=2))
```

```
{
  "status": "ok",
  "data": {
    "aqi": 47,
    "idx": 404,
    "attributions": [
      {
        "url": "http://www.aire.df.gob.mx/",

```

```

      "name": "SINAICA - Sistema Nacional de Informaci\u00f3n de la Calidad
del Aire en Mexico",
      "logo": "Mexico-CuidaMexico.png"
    },
    {
      "url": "http://sinaica.inecc.gob.mx/",
      "name": "INECC - Instituto Nacional de Ecolog\u00eda y Cambio
Clim\u00e1tico",
      "logo": "Mexico-INECC.png"
    },
    {
      "url": "https://waqi.info/",
      "name": "World Air Quality Index Project"
    }
  ],
  "city": {
    "geo": [
      19.42461,
      -99.119594
    ],
    "name": "Merced, M\u00e9xico, Mexico",
    "url": "https://aqicn.org/city/mexico/mexico/merced",
    "location": ""
  },
  "dominentpol": "o3",
  "iaqi": {
    "co": {
      "v": 6.7
    },
    "dew": {
      "v": 14
    },
    "h": {
      "v": 56
    },
    "no2": {
      "v": 14.9
    },
    "o3": {
      "v": 46.5
    },
    "p": {
      "v": 1025.3
    },
    "pm10": {
      "v": 17
    },
    "pm25": {

```

```

    "v": 25
  },
  "so2": {
    "v": 2.9
  },
  "t": {
    "v": 23
  },
  "w": {
    "v": 2
  },
  "wg": {
    "v": 10.2
  }
},
"time": {
  "s": "2025-09-29 14:00:00",
  "tz": "-05:00",
  "v": 1759154400,
  "iso": "2025-09-29T14:00:00-05:00"
},
"forecast": {
  "daily": {
    "pm10": [
      {
        "avg": 8,
        "day": "2025-09-27",
        "max": 8,
        "min": 8
      },
      {
        "avg": 12,
        "day": "2025-09-28",
        "max": 17,
        "min": 5
      },
      {
        "avg": 19,
        "day": "2025-09-29",
        "max": 32,
        "min": 10
      },
      {
        "avg": 17,
        "day": "2025-09-30",
        "max": 24,
        "min": 11
      }
    ]
  },

```

```

{
  "avg": 22,
  "day": "2025-10-01",
  "max": 36,
  "min": 13
},
{
  "avg": 20,
  "day": "2025-10-02",
  "max": 37,
  "min": 7
},
{
  "avg": 8,
  "day": "2025-10-03",
  "max": 12,
  "min": 6
},
{
  "avg": 18,
  "day": "2025-10-04",
  "max": 28,
  "min": 11
}
],
"pm25": [
  {
    "avg": 20,
    "day": "2025-09-27",
    "max": 23,
    "min": 16
  },
  {
    "avg": 35,
    "day": "2025-09-28",
    "max": 60,
    "min": 10
  },
  {
    "avg": 49,
    "day": "2025-09-29",
    "max": 88,
    "min": 22
  },
  {
    "avg": 44,
    "day": "2025-09-30",
    "max": 73,

```

```

        "min": 25
    },
    {
        "avg": 51,
        "day": "2025-10-01",
        "max": 73,
        "min": 30
    },
    {
        "avg": 45,
        "day": "2025-10-02",
        "max": 77,
        "min": 13
    },
    {
        "avg": 19,
        "day": "2025-10-03",
        "max": 26,
        "min": 12
    },
    {
        "avg": 39,
        "day": "2025-10-04",
        "max": 52,
        "min": 29
    }
],
"uvi": [
    {
        "avg": 0,
        "day": "2025-09-28",
        "max": 0,
        "min": 0
    },
    {
        "avg": 1,
        "day": "2025-09-29",
        "max": 9,
        "min": 0
    },
    {
        "avg": 1,
        "day": "2025-09-30",
        "max": 9,
        "min": 0
    },
    {
        "avg": 1,

```

```

        "day": "2025-10-01",
        "max": 9,
        "min": 0
    },
    {
        "avg": 1,
        "day": "2025-10-02",
        "max": 10,
        "min": 0
    },
    {
        "avg": 1,
        "day": "2025-10-03",
        "max": 7,
        "min": 0
    }
]
}
},
"debug": {
    "sync": "2025-09-30T05:33:20+09:00"
}
}
}

```

0.0.2 2.- Consultar por Geolocalización (latitud, longitud)

```

[17]: # Coordenadas de San Luis Potosí
latitud = "22.1565"
longitud = "-100.9855"

url_geo = f"{BASE_URL}/feed/geo:{latitud};{longitud}?token={API_TOKEN}"

response_geo = requests.get(url_geo)
data_geo = response_geo.json()

print(json.dumps(data_geo, indent=2))

```

```

{
  "status": "ok",
  "data": {
    "aqi": 17,
    "idx": 13291,
    "attributions": [
      {
        "url": "http://sinaica.inecc.gob.mx/",
        "name": "INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático",

```

```

    "logo": "Mexico-INECC.png"
  },
  {
    "url": "https://waqi.info/",
    "name": "World Air Quality Index Project"
  }
],
"city": {
  "geo": [
    22.15125,
    -100.996111111111
  ],
  "name": "Industriales Potosinos Asociados, San Luis Potos\u00ed Estatal, San Luis Potos\u00ed, Mexico",
  "url": "https://aqicn.org/city/mexico/san-luis-potosi/san-luis-potosi-estatal/industriales-potosinos-asociados",
  "location": ""
},
"dominentpol": "o3",
"iaqi": {
  "co": {
    "v": 2.1
  },
  "dew": {
    "v": 13
  },
  "h": {
    "v": 50
  },
  "no2": {
    "v": 3.8
  },
  "o3": {
    "v": 16.8
  },
  "p": {
    "v": 1024.3
  },
  "pm10": {
    "v": 12
  },
  "pm25": {
    "v": 9
  },
  "so2": {
    "v": 1.5
  },
  "t": {

```

```

    "v": 24
  },
  "w": {
    "v": 2.5
  },
  "wg": {
    "v": 6.1
  }
},
"time": {
  "s": "2025-09-29 13:00:00",
  "tz": "-05:00",
  "v": 1759150800,
  "iso": "2025-09-29T13:00:00-05:00"
},
"forecast": {
  "daily": {
    "pm10": [
      {
        "avg": 2,
        "day": "2025-09-27",
        "max": 2,
        "min": 1
      },
      {
        "avg": 2,
        "day": "2025-09-28",
        "max": 3,
        "min": 1
      },
      {
        "avg": 8,
        "day": "2025-09-29",
        "max": 12,
        "min": 2
      },
      {
        "avg": 11,
        "day": "2025-09-30",
        "max": 17,
        "min": 7
      },
      {
        "avg": 11,
        "day": "2025-10-01",
        "max": 14,
        "min": 8
      }
    ]
  }
},

```

```

{
  "avg": 14,
  "day": "2025-10-02",
  "max": 17,
  "min": 9
},
{
  "avg": 11,
  "day": "2025-10-03",
  "max": 15,
  "min": 5
},
{
  "avg": 14,
  "day": "2025-10-04",
  "max": 17,
  "min": 9
}
],
"pm25": [
  {
    "avg": 4,
    "day": "2025-09-27",
    "max": 5,
    "min": 3
  },
  {
    "avg": 6,
    "day": "2025-09-28",
    "max": 8,
    "min": 3
  },
  {
    "avg": 26,
    "day": "2025-09-29",
    "max": 36,
    "min": 4
  },
  {
    "avg": 37,
    "day": "2025-09-30",
    "max": 55,
    "min": 23
  },
  {
    "avg": 35,
    "day": "2025-10-01",
    "max": 41,

```

```

    "min": 25
  },
  {
    "avg": 42,
    "day": "2025-10-02",
    "max": 52,
    "min": 28
  },
  {
    "avg": 35,
    "day": "2025-10-03",
    "max": 49,
    "min": 18
  },
  {
    "avg": 45,
    "day": "2025-10-04",
    "max": 55,
    "min": 30
  }
],
"uvi": [
  {
    "avg": 0,
    "day": "2025-09-28",
    "max": 0,
    "min": 0
  },
  {
    "avg": 1,
    "day": "2025-09-29",
    "max": 6,
    "min": 0
  },
  {
    "avg": 1,
    "day": "2025-09-30",
    "max": 9,
    "min": 0
  },
  {
    "avg": 1,
    "day": "2025-10-01",
    "max": 8,
    "min": 0
  },
  {
    "avg": 1,

```

```

        "day": "2025-10-02",
        "max": 11,
        "min": 0
    },
    {
        "avg": 1,
        "day": "2025-10-03",
        "max": 11,
        "min": 0
    }
]
}
},
"debug": {
    "sync": "2025-09-30T05:12:26+09:00"
}
}
}

```

0.0.3 3.- Usar la API con ubicación actual “here”

```

[18]: # El endpoint "here" detecta automáticamente tu ubicación
url_aqui = f"{BASE_URL}/feed/here/?token={API_TOKEN}"

response_aqui = requests.get(url_aqui)
data_aqui = response_aqui.json()

if data_aqui.get("status") == "ok":
    nombre_estacion = data_aqui["data"]["city"]["name"]
    aqi = data_aqui["data"]["aqi"]
    print(f"La calidad del aire en la estación más cercana ({nombre_estacion}) es: {aqi} AQI.")
else:
    print("No se pudo determinar la calidad del aire para tu ubicación.")
    print(data_aqui)

```

La calidad del aire en la estación más cercana (DIF, San Luis Potosí, Mexico) es: 30 AQI.

0.0.4 4.- Buscar estaciones por nombre

Puedo buscar estaciones que contengan una palabra clave. Por ejemplo, busquemos estaciones que incluyan “Parque”.

```

[19]: palabra_clave = "Parque"

url_busqueda = f"{BASE_URL}/search/?token={API_TOKEN}&keyword={palabra_clave}"

```

```

response_busqueda = requests.get(url_busqueda)
data_busqueda = response_busqueda.json()

if data_busqueda.get("status") == "ok":
    print(f"Se encontraron {len(data_busqueda['data'])} estaciones con la_
    ↪palabra '{palabra_clave}':")
    for estacion in data_busqueda['data']:
        print(f"- Estación: {estacion['station']['name']}, AQI:_
        ↪{estacion['aqi']}")
else:
    print("La búsqueda no arrojó resultados.")

```

Se encontraron 11 estaciones con la palabra 'Parque':

- Estación: Parque de La Piedra, Canarias, Spain, AQI: 34
- Estación: Parque Kanata, Cochabamba, Bolivia, AQI: -
- Estación: Parque Zapatón, Cantabria, Spain, AQI: 26
- Estación: Parque D.Pedro II, São Paulo, Brazil, AQI: 36
- Estación: Parque O'Higgins, Chile, AQI: 42
- Estación: Parque de San Juan-Telde, Canarias, Spain, AQI: 35
- Estación: Parque La Granja-Sta Cruz de TF, Canarias, Spain, AQI: -
- Estación: Parque Central da Taipa, Macau; Parque Central da Taipa, Macau (
 ()), AQI: 25
- Estación: Zelaieta Parque, Amorebieta-Etxano, País Vasco, Spain, AQI: 42
- Estación: Metrorrey, Nuevo Leon, Mexico, AQI: 71
- Estación: Base Aérea-Acuaparque, Cali, Colombia, AQI: -

0.0.5 5.- Búsqueda y obtención de datos completos de una estación

```

[20]: # 1. BUSCAR LA ESTACIÓN POR NOMBRE
#-----
# Define el nombre de la estación que quieres buscar.
# Puedes probar con otras como "Merced", "Ajusco", "UAM", etc.
nombre_estacion_buscar = "Pedregal"

print(f"--- Paso 1: Buscando estaciones que coincidan con_
    ↪'{nombre_estacion_buscar}' ---")

url_busqueda = f"{BASE_URL}/search/?
    ↪token={API_TOKEN}&keyword={nombre_estacion_buscar}"
response_busqueda = requests.get(url_busqueda)
data_busqueda = response_busqueda.json()

# Verificamos si la búsqueda fue exitosa y si hubo resultados
if data_busqueda.get("status") == "ok" and data_busqueda.get("data"):
    # Tomamos el primer resultado de la lista
    primera_estacion_encontrada = data_busqueda["data"][0]

```

```

# Extraemos la URL de la estación, que usaremos para la siguiente consulta
url_estacion_especifica = primera_estacion_encontrada["station"]["url"]

print(f"Estación encontrada:␣
↪{primera_estacion_encontrada['station']['name']}")
print(f"URL para consulta: {url_estacion_especifica}")

# 2. OBTENER TODOS LOS DATOS DE ESA ESTACIÓN
#-----

print("\n--- Paso 2: Obteniendo todos los datos de la estación encontrada␣
↪---")

# El 'feed' requiere el nombre de la estación como aparece en su URL.
# Por ejemplo, si la URL es "aqicn.org/city/mexico/pedregal", necesitamos␣
↪"mexico/pedregal".
# Usamos la URL que ya obtuvimos en la búsqueda.
url_completa = f"{BASE_URL}/feed/{url_estacion_especifica}/?
↪token={API_TOKEN}"

response_completa = requests.get(url_completa)
datos_completos = response_completa.json()

# Si la segunda consulta fue exitosa, extraemos y mostramos los datos
if datos_completos.get("status") == "ok":
    # Extraemos las coordenadas
    coordenadas = datos_completos["data"]["city"]["geo"]
    latitud = coordenadas[0]
    longitud = coordenadas[1]

    print(f"\n **Coordenadas:**")
    print(f"    - Latitud: {latitud}")
    print(f"    - Longitud: {longitud}")

    # Imprimimos TODOS los datos de la estación de forma ordenada
    print("\n **Datos Completos de la Estación:**")
    print(json.dumps(datos_completos["data"], indent=4, ensure_ascii=False))

else:
    print("Error: No se pudieron obtener los datos completos para la␣
↪estación.")
    print(datos_completos)

else:
    print(f"No se encontraron estaciones con el nombre␣
↪'{nombre_estacion_buscar}'.")

```

--- Paso 1: Buscando estaciones que coincidan con 'Pedregal' ---

Estación encontrada: Pedregal, México, Mexico

URL para consulta: mexico/mexico/pedregal

--- Paso 2: Obteniendo todos los datos de la estación encontrada ---

****Coordenadas:****

- Latitud: 19.325146
- Longitud: -99.204136

****Datos Completos de la Estación:****

```
{
  "aqi": 63,
  "idx": 407,
  "attributions": [
    {
      "url": "http://www.aire.df.gob.mx/",
      "name": "SINAICA - Sistema Nacional de Información de la Calidad del
Aire en Mexico",
      "logo": "Mexico-CuidaMexico.png"
    },
    {
      "url": "http://sinaica.inecc.gob.mx/",
      "name": "INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático",
      "logo": "Mexico-INECC.png"
    },
    {
      "url": "https://waqi.info/",
      "name": "World Air Quality Index Project"
    }
  ],
  "city": {
    "geo": [
      19.325146,
      -99.204136
    ],
    "name": "Pedregal, México, Mexico",
    "url": "https://aqicn.org/city/mexico/mexico/pedregal",
    "location": ""
  },
  "dominentpol": "pm25",
  "iaqi": {
    "co": {
      "v": 2.3
    },
    "dew": {
      "v": 12.7
    },
  },
```

```

    "h": {
      "v": 54.9
    },
    "no2": {
      "v": 15.8
    },
    "o3": {
      "v": 49.6
    },
    "p": {
      "v": 776.1
    },
    "pm10": {
      "v": 20
    },
    "pm25": {
      "v": 63
    },
    "r": {
      "v": 99
    },
    "so2": {
      "v": 1.5
    },
    "t": {
      "v": 22.2
    },
    "w": {
      "v": 2
    }
  },
  "time": {
    "s": "2025-09-29 14:00:00",
    "tz": "-05:00",
    "v": 1759154400,
    "iso": "2025-09-29T14:00:00-05:00"
  },
  "forecast": {
    "daily": {
      "pm10": [
        {
          "avg": 8,
          "day": "2025-09-27",
          "max": 9,
          "min": 8
        },
        {
          "avg": 13,

```

```

        "day": "2025-09-28",
        "max": 19,
        "min": 6
    },
    {
        "avg": 19,
        "day": "2025-09-29",
        "max": 29,
        "min": 9
    },
    {
        "avg": 17,
        "day": "2025-09-30",
        "max": 27,
        "min": 8
    },
    {
        "avg": 24,
        "day": "2025-10-01",
        "max": 40,
        "min": 15
    },
    {
        "avg": 21,
        "day": "2025-10-02",
        "max": 37,
        "min": 9
    },
    {
        "avg": 9,
        "day": "2025-10-03",
        "max": 13,
        "min": 6
    },
    {
        "avg": 17,
        "day": "2025-10-04",
        "max": 25,
        "min": 10
    }
],
"pm25": [
    {
        "avg": 18,
        "day": "2025-09-27",
        "max": 22,
        "min": 15
    },

```

```

    {
      "avg": 32,
      "day": "2025-09-28",
      "max": 54,
      "min": 12
    },
    {
      "avg": 47,
      "day": "2025-09-29",
      "max": 81,
      "min": 20
    },
    {
      "avg": 43,
      "day": "2025-09-30",
      "max": 65,
      "min": 20
    },
    {
      "avg": 50,
      "day": "2025-10-01",
      "max": 67,
      "min": 32
    },
    {
      "avg": 44,
      "day": "2025-10-02",
      "max": 69,
      "min": 16
    },
    {
      "avg": 19,
      "day": "2025-10-03",
      "max": 27,
      "min": 12
    },
    {
      "avg": 33,
      "day": "2025-10-04",
      "max": 41,
      "min": 28
    }
  ],
  "uvi": [
    {
      "avg": 0,
      "day": "2025-09-28",
      "max": 0,

```

```

        "min": 0
    },
    {
        "avg": 1,
        "day": "2025-09-29",
        "max": 9,
        "min": 0
    },
    {
        "avg": 1,
        "day": "2025-09-30",
        "max": 9,
        "min": 0
    },
    {
        "avg": 1,
        "day": "2025-10-01",
        "max": 9,
        "min": 0
    },
    {
        "avg": 1,
        "day": "2025-10-02",
        "max": 9,
        "min": 0
    },
    {
        "avg": 1,
        "day": "2025-10-03",
        "max": 7,
        "min": 0
    }
]
}
},
"debug": {
    "sync": "2025-09-30T05:32:23+09:00"
}
}

```

0.0.6 Buscar por nombre de estación y me devuelve las coordenadas

```

[36]: # --- PARÁMETRO DE BÚSQUEDA ---
# Cambia "UAM" por cualquier estación que quieras encontrar
nombre_estacion = "abasolo-presidencia municipal"
# -----

```

```

#BASE_URL = "https://api.waqi.info"
print(f" Buscando la estación '{nombre_estacion}'...")

# 1. Usamos el endpoint de búsqueda
url_busqueda = f"{BASE_URL}/search/?token={API_TOKEN}&keyword={nombre_estacion}"
response_busqueda = requests.get(url_busqueda)
data_busqueda = response_busqueda.json()

# 2. Verificamos si la búsqueda tuvo resultados
if data_busqueda.get("status") == "ok" and data_busqueda.get("data"):
    # Obtenemos el identificador único de la estación (la parte final de su URL)
    station_id = data_busqueda["data"][0]["station"]["url"]

    # 3. Solicitamos los datos completos de esa estación para obtener las
    ↪ coordenadas
    url_feed = f"{BASE_URL}/feed/{station_id}?token={API_TOKEN}"
    response_feed = requests.get(url_feed)
    data_feed = response_feed.json()

    if data_feed.get("status") == "ok":
        # Extraemos las coordenadas del objeto de datos
        coordenadas = data_feed["data"]["city"]["geo"]
        latitud = coordenadas[0]
        longitud = coordenadas[1]

        print("\n ¡Coordenadas encontradas!")
        print(f"    Latitud: {latitud}")
        print(f"    Longitud: {longitud}")
    else:
        print(" Error: Se encontró la estación pero no se pudieron obtener sus
        ↪ datos.")
else:
    print(f" Error: No se encontró ninguna estación que coincida con
    ↪ '{nombre_estacion}'")

```

Buscando la estación 'abasolo-presidencia municipal'...

```

¡Coordenadas encontradas!
Latitud: 20.914755555556
Longitud: -100.74380555556

```

[]: